Volum og overflate av en kule

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut volum og overflate av en kule.

Slik gjør du

Eksempel

En kule har radius 6 cm. Finn volumet. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: 904,32 cm^3

1. $r = 6$
2. $V = 4/3 \cdot 3{,}14 \cdot 6^3 = \mathbf{904{,}32}$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) En kule har radius 14 cm. Finn volumet. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

b) En kule har diameter 22 cm. Finn volumet. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) En kule har radius 10 cm. Finn overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

b) En kule har radius 2 cm. Finn overflaten. Bruk $\pi \approx 3{,}14$ og svar med to desimaler.

Svar: _____ cm^2

Oppgave 3

Svar på oppgavene.

a) En halvkuleformet bolle har radius 13 cm. Hvor mye rommer den? Svar i cm^3 med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

b) En halvkuleformet bolle har radius 10 cm. Hvor mye rommer den? Svar i cm^3 med to desimaler.

Svar: _____ cm^3

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En ball har diameter 24 cm. Hva er volumet?

Svar: _____

b) Hvor mye lær trengs til en ball med radius 3 cm?

Svar: _____

c) Hvor mye lær trengs til en ball med radius 4 cm?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **11488,21 cm³**
r = 14 → V = 4/3 · 3,14 · 14^3 = **11488,21**

b) **5572,45 cm³**
r = 22 : 2 = 11 → V = 4/3 · 3,14 · 11^3 = **5572,45**

Oppgave 2

a) **1256 cm²**
r = 10 → O = 4 · 3,14 · 10^2 = **1256**

b) **50,24 cm²**
r = 2 → O = 4 · 3,14 · 2^2 = **50,24**

Oppgave 3

a) **4599,05 cm³**
Hel kule: 4/3 · 3,14 · 13^3 = 9198,11 → Halvparten: **4599,05**

b) **2093,33 cm³**
Hel kule: 4/3 · 3,14 · 10^3 = 4186,67 → Halvparten: **2093,33**

Oppgave 4

a) **7234,56 cm³**
r = 12 → 4/3 · 3,14 · 12^3

b) **113,04 cm²**
O = 4 · 3,14 · 3^2

c) **200,96 cm²**
O = 4 · 3,14 · 4^2